

充分性. 设 X 的单位球面 S_1 是列紧的. 倘若在 S_1 上给了有无穷个线性无关的向量 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 如果它们的线性包 M_n 张不满 X , 那么 $\exists x_{n+1} \in S_1$, 使得

$$\|x_{n+1} - x_i\| \geq 1, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

这是因为任取 $y \in M_n$, 按命题 6.1.7, $\exists x \in M_n$, 使得

$$\|y - x\| = \rho(y, M_n) \stackrel{\text{def}}{=} d.$$

令 $x_{n+1} = (y - x)/d$, 显然 $x_{n+1} \in S_1$, 并且

$$\|x_{n+1} - x_i\| = \frac{1}{d} \|y - (x + dx_i)\| \geq \frac{1}{d} d = 1, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

照此办法, 如果 X 是无穷维的, 便可以逐次在 S_1 上抽选一串点列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$, 使其适合 $\|x_n - x_m\| \geq 1$ ($n \neq m$). 这样 S_1 就不是列紧的, 所得矛盾证明 X 是有穷维的.

推论 6.1.9 线性赋范空间 X 是有穷维的充分必要条件是, X 的任何一个有界闭集是列紧的.

§6.1.3 有界线性算子

定义 6.1.10 设 X 和 Y 是线性赋范空间, T 是 X 到 Y 的线性算子. 如果有常数 $M > 0$, 使得 $\|Tx\|_Y \leq M \|x\|_X, \forall x \in X$ 成立, 则称 T 是有界线性算子.

如同 Hilbert 空间上线性算子一样, 可以考虑算子的连续性. 对于 X 到 Y 的线性算子 T , 如果由

$$x_n \rightarrow x_0 \implies Tx_n \rightarrow Tx_0,$$

就称 T 在 x_0 处连续. 则 T 在定义域上处处连续的充分必要条件是, T 在零点处连续. 易知线性算子 T 是连续的当且仅当 T 是有界的.

定义 6.1.11 用 $B(X, Y)$ 表示一切由 X 到 Y 的有界线性算子的